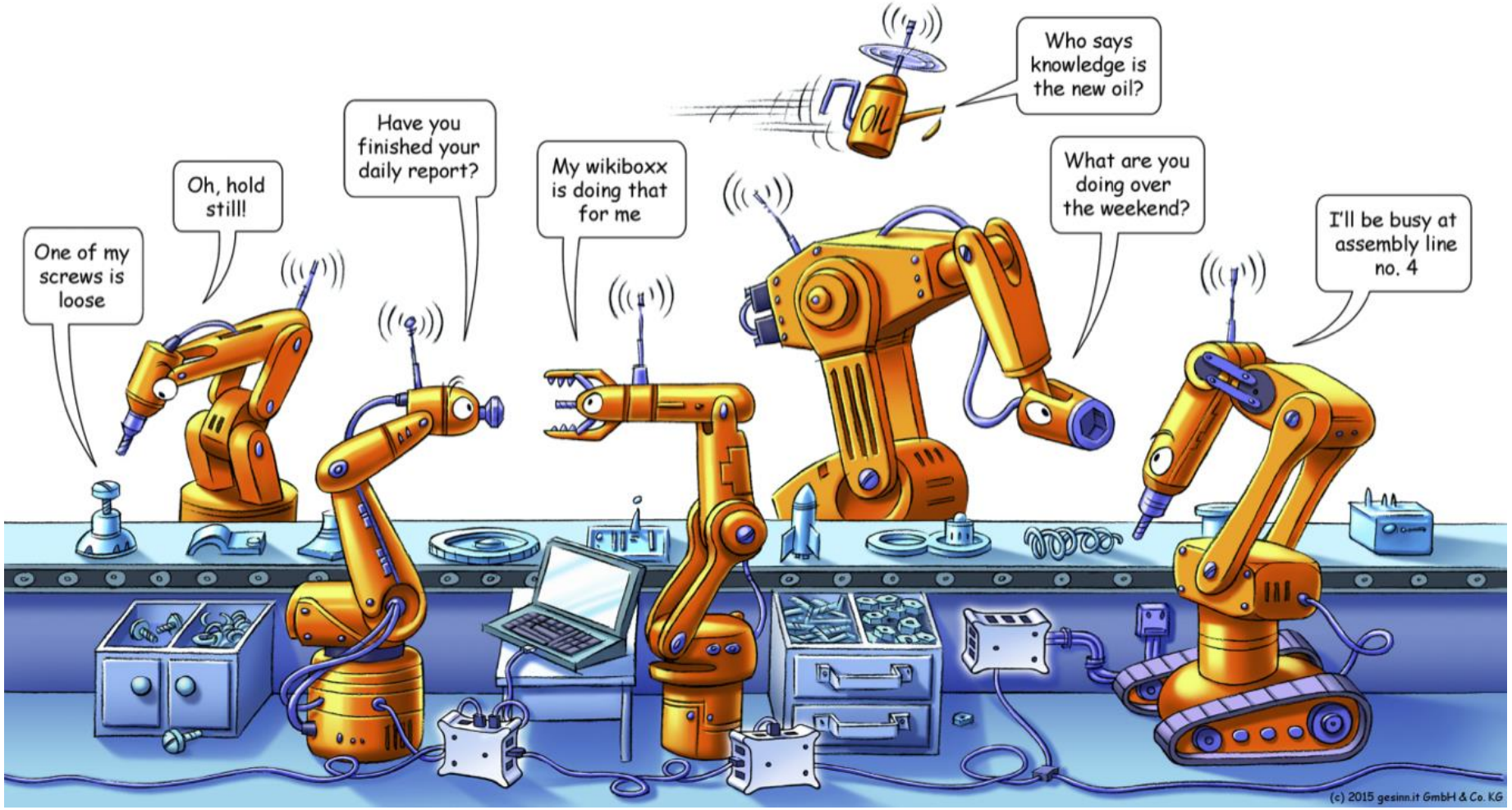
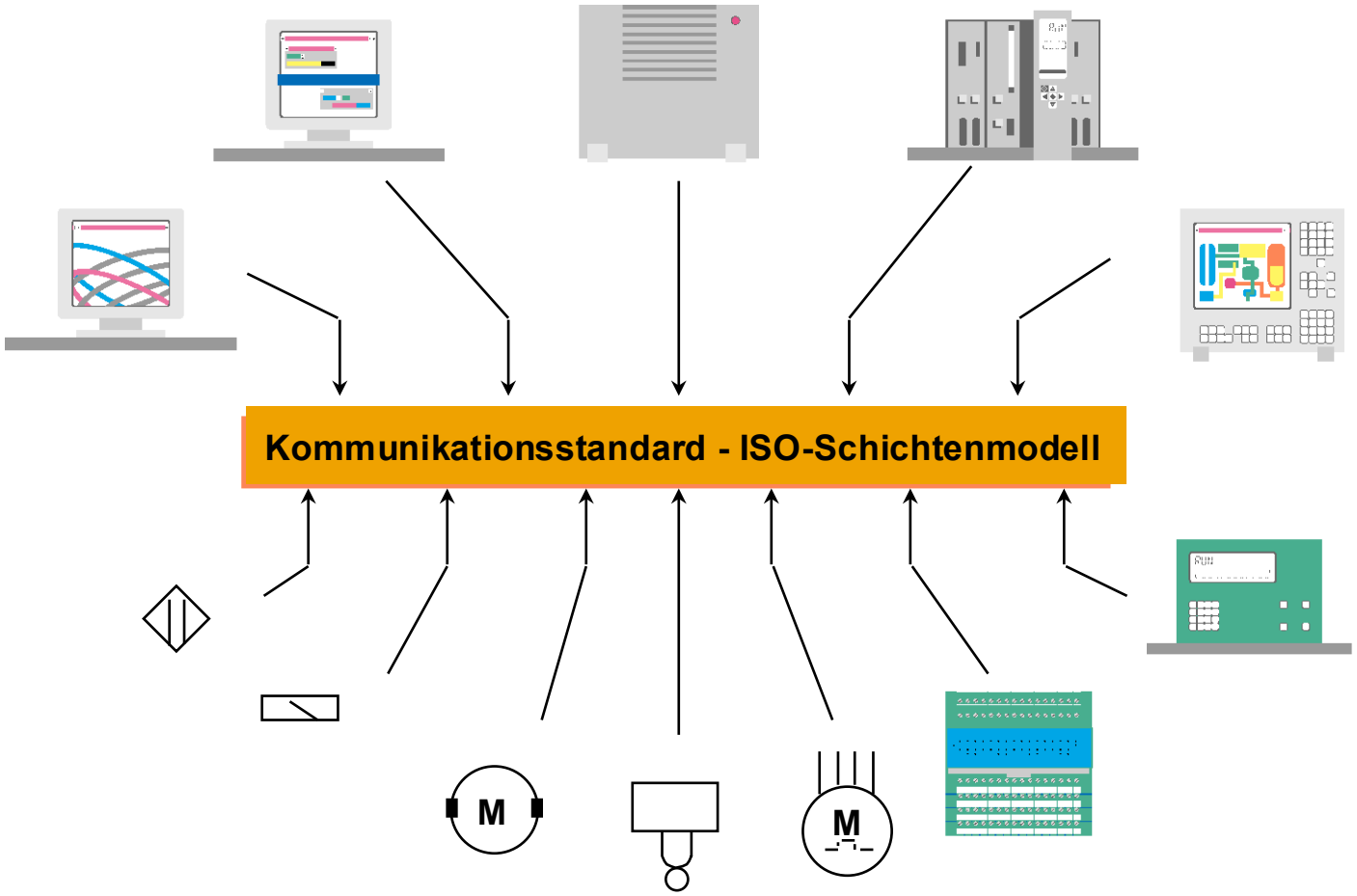
Maschinennahe Vernetzung

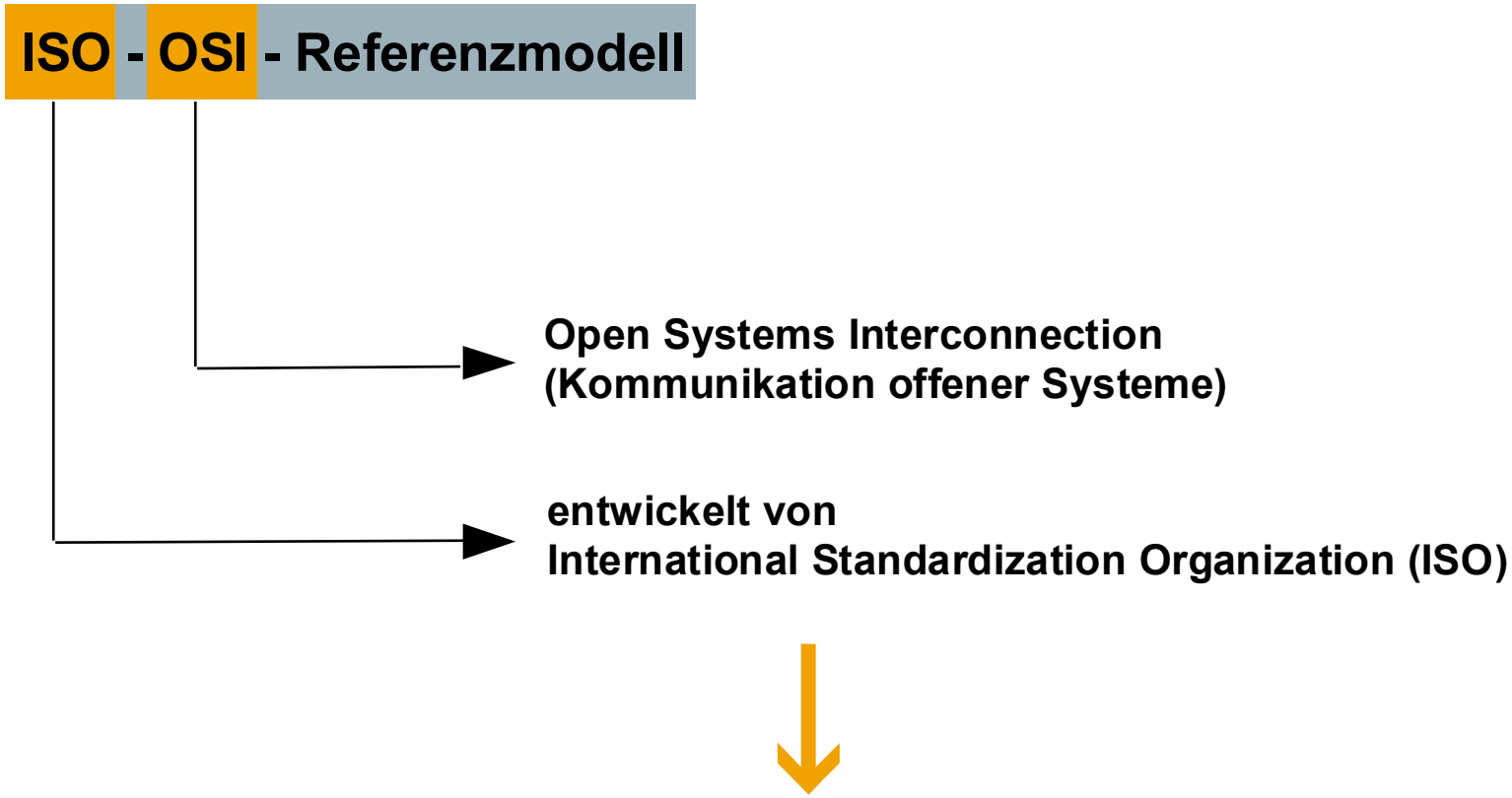
Kapitel 2 : Kommunikationsschichten, Bitübertragungsschicht



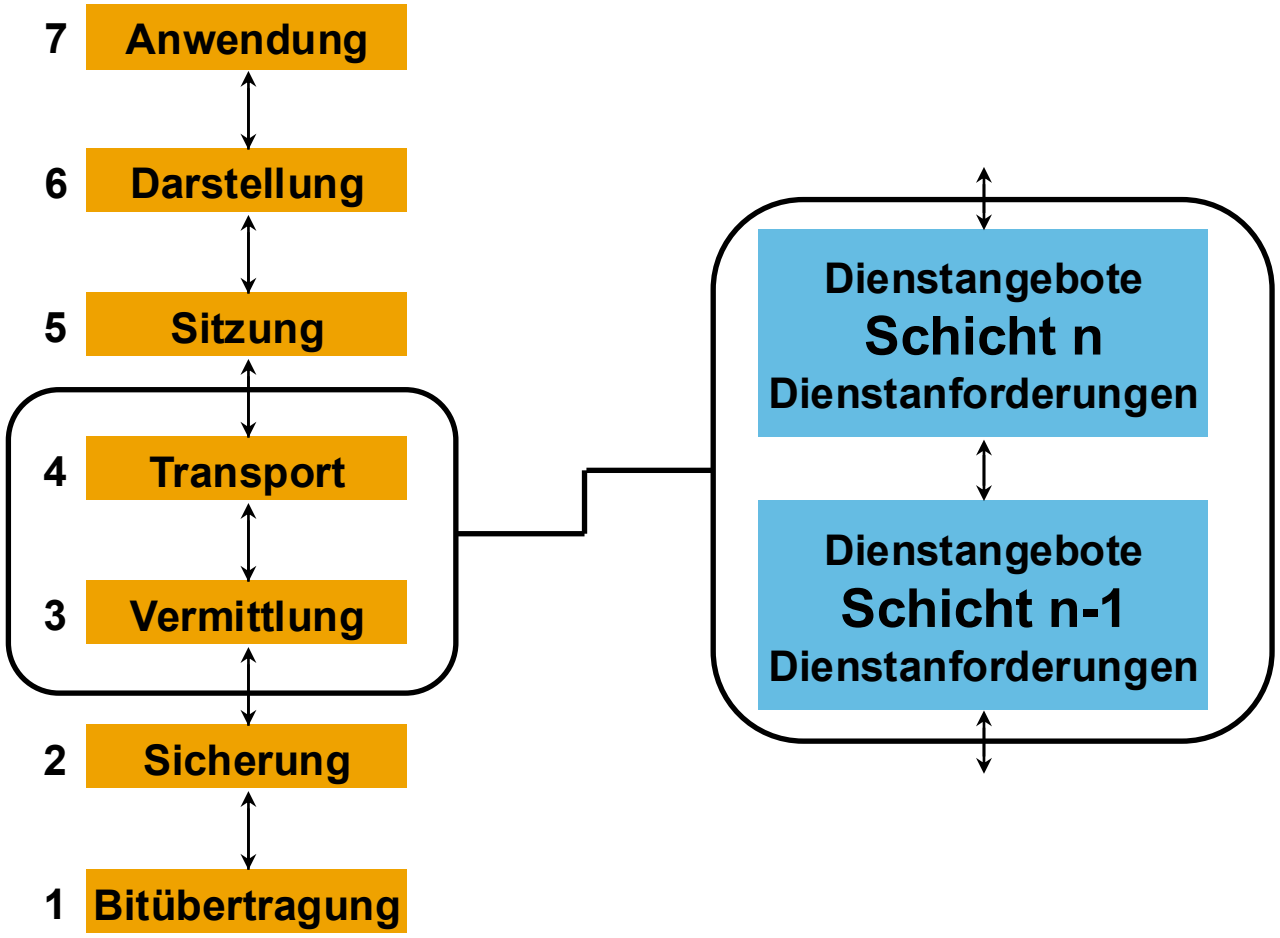
Warum Standards ?



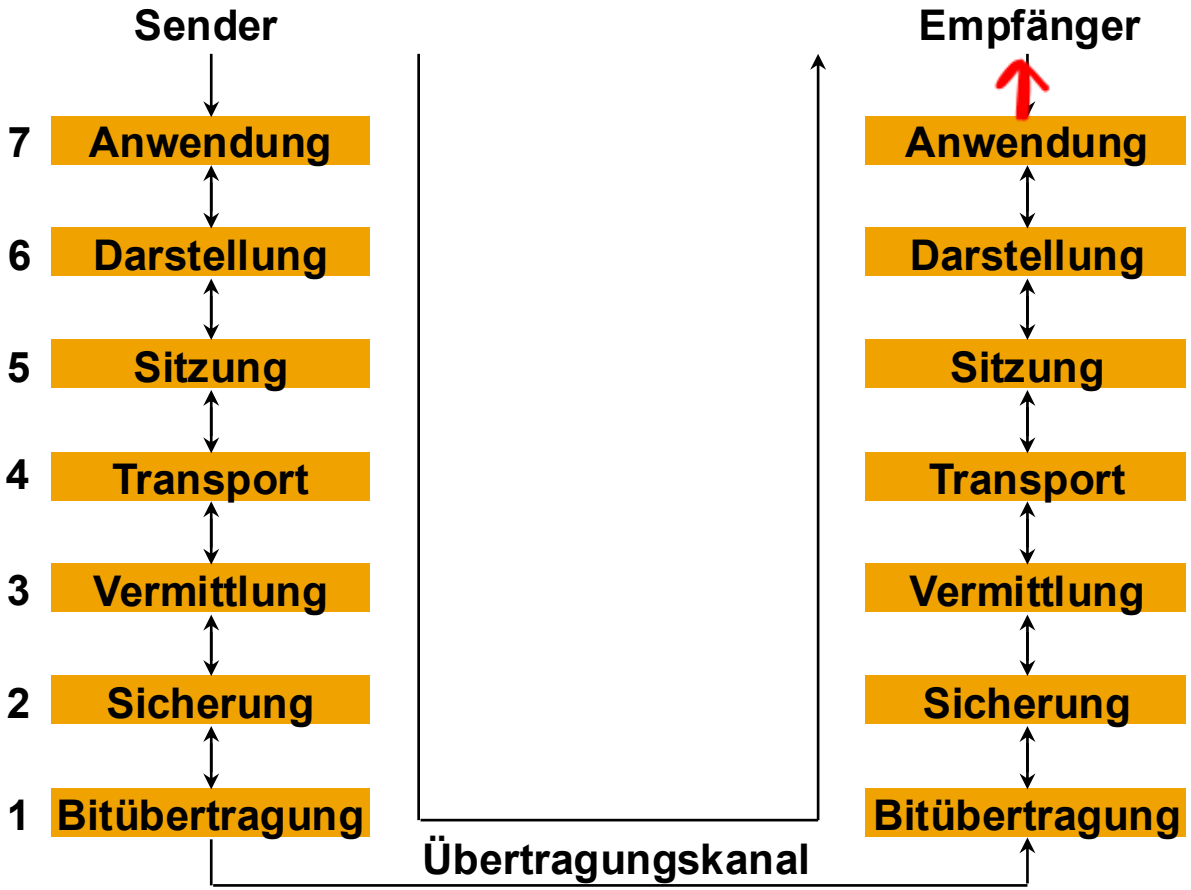
OSI-Referenzmodell



7-Schichten-Modell



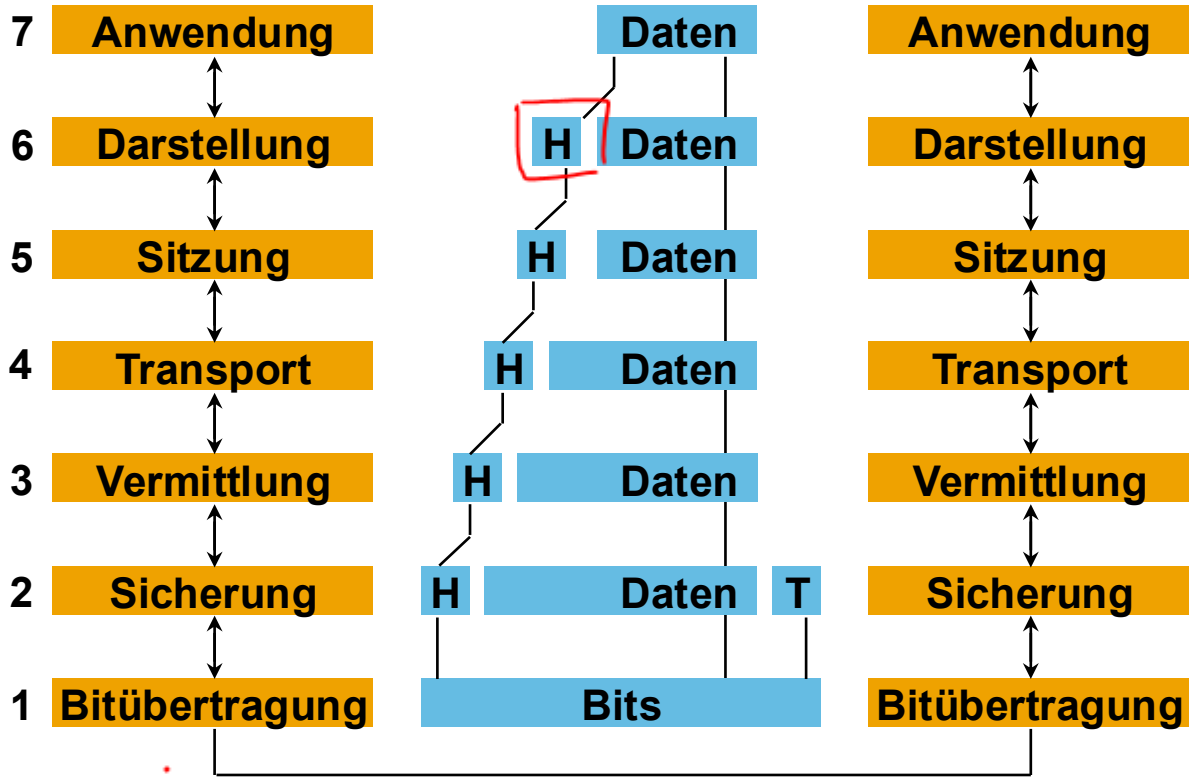
Übertragungsweg im 7-Schichten-Modell



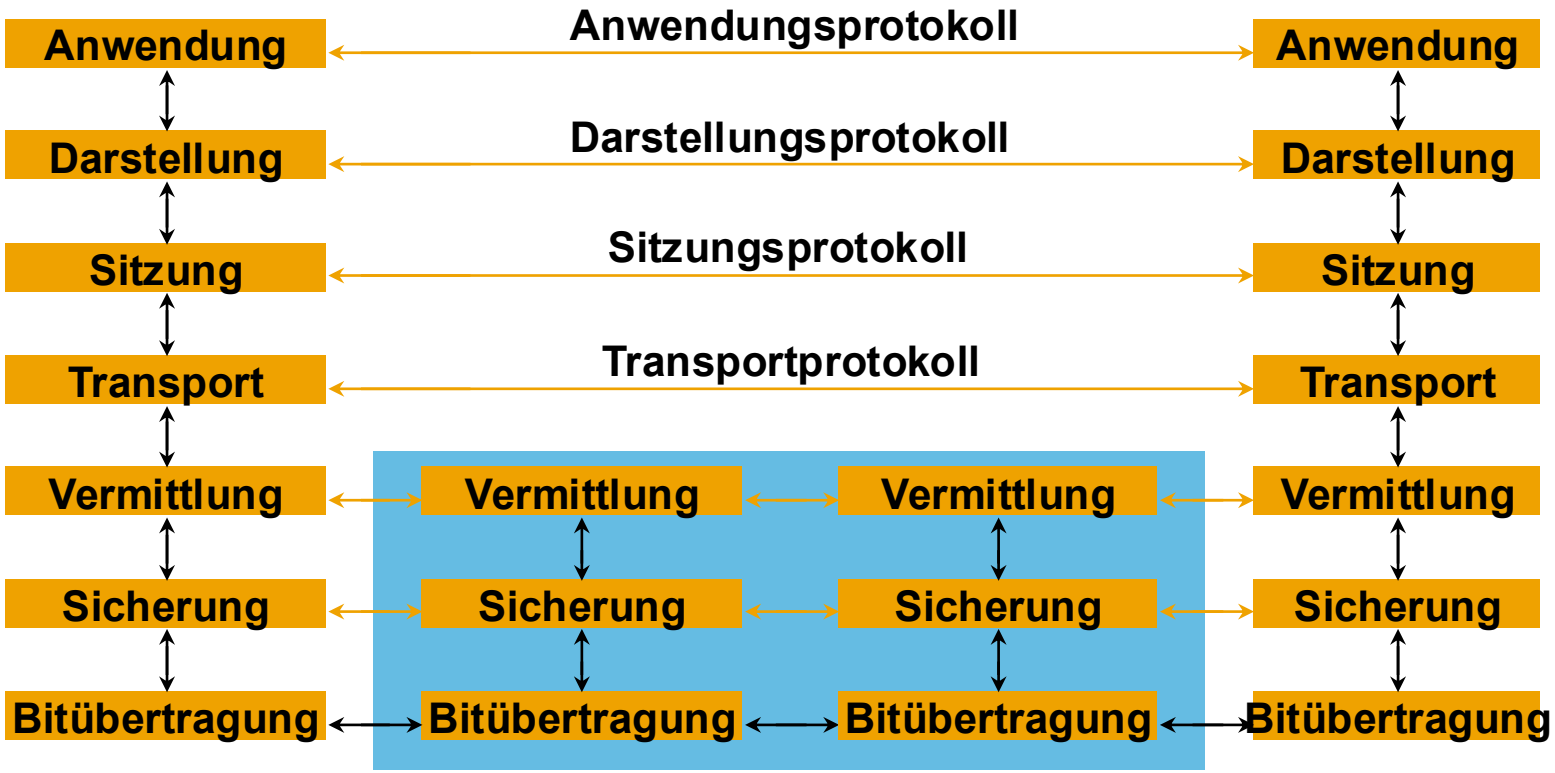
Protokolle


7
Anwendung
Anwendungsprotokoll
Anwendung
6
Darstellung
Darstellungsprotokoll
Darstellung
5
Sitzung
Sitzungsprotokoll
Sitzung
4
Transport
Transportprotokoll
Transport
3
Vermittlung
Vermittlungsprotokoll
Vermittlung
2
Sicherung
Sicherungsprotokoll
Sicherung
1
Bitübertragung
Übertragungsprotokoll
Bitübertragung

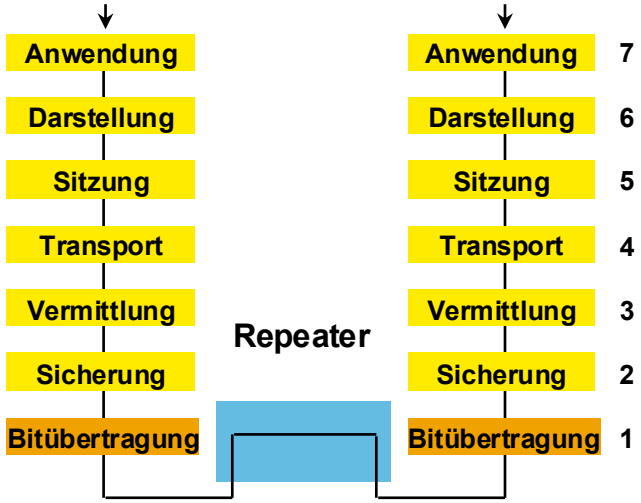
Daten im OSI - Modell

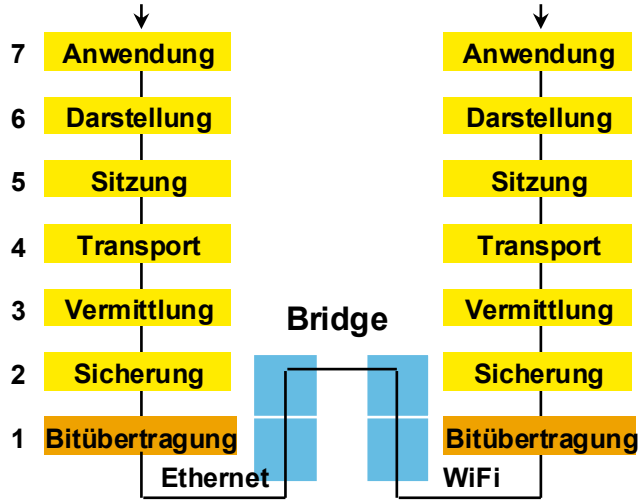


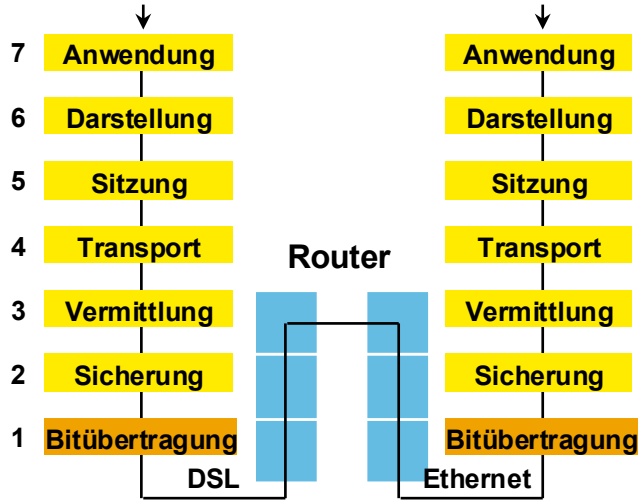
Übergang zwischen verschiedenen Kommunikationssystemen



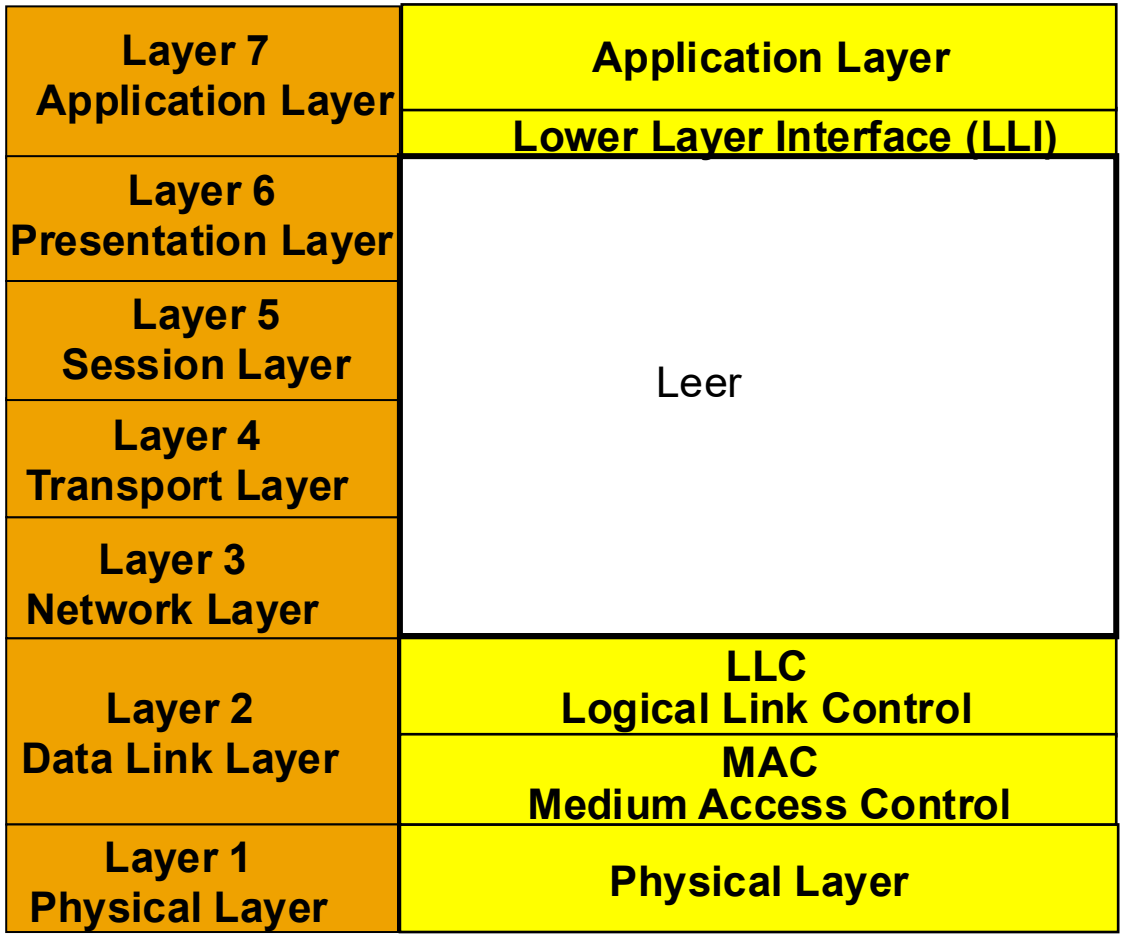
Beispiele für Transitsysteme im OSI-Modell







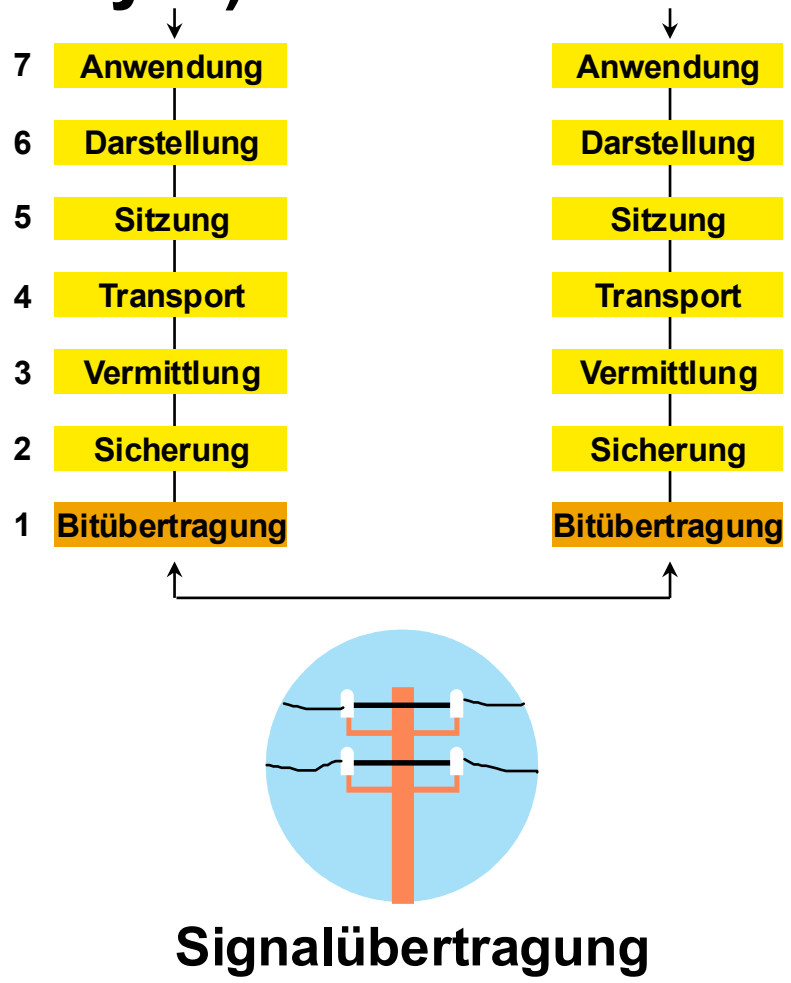
Schichtenmodell der Feldbussysteme



Bitübertragungsschicht (Physical layer)

Aufgabe:
Übertragung Bits über den Kanal als Symbole

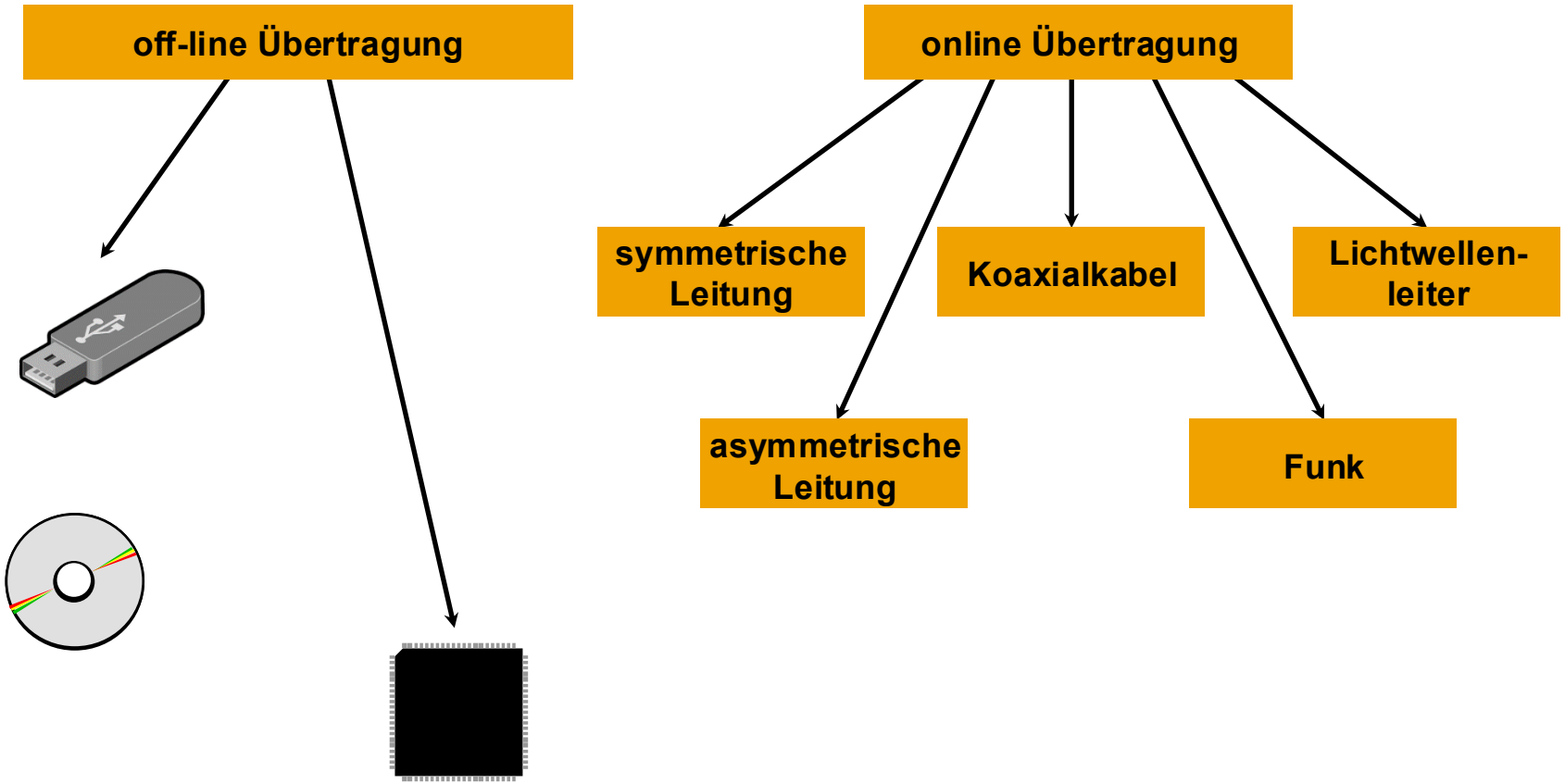
Schwerpunkte:
- Welches Übertragungsmedium ?
- Welche Signalpegel für 0 und 1?
- Welche Übertragungsgeschwindigkeit?
- Wird in beiden Richtungen gleichzeitig übertragen?
- Wie viele Anschlüsse (Pins) hat der Verbindungsstecker und wofür werden diese verwendet ?



Signalübertragung

Übertragungsmedien

Rechner können Daten offline oder online austauschen.



Laufzeit ___ und Übertragungszeit ___

Beispiele für Ausbreitungsgeschwindigkeiten v_d

Numerisches Beispiel

Übertragungsmedien

Symmetrische verdrillte Zweidrahtleitung (Twisted Pair (TP))



1881 von Alexander Graham Bell patentiert.



Quelle: Deutschlandfunk, 2026

- Hohe Verbreitung, z.B. **LAN-Kabel**
- **Übertragungsrate:**
  Mbit/s im Meterbereich, kbit/s im Kilometerbereich

- **Vorteile:**
  - günstig herzustellen
  - leicht zu verlegen
  - einfache Anschlußtechnik

- **Nachteile:**
  - Bandbreite hängt von Leitungslänge ab

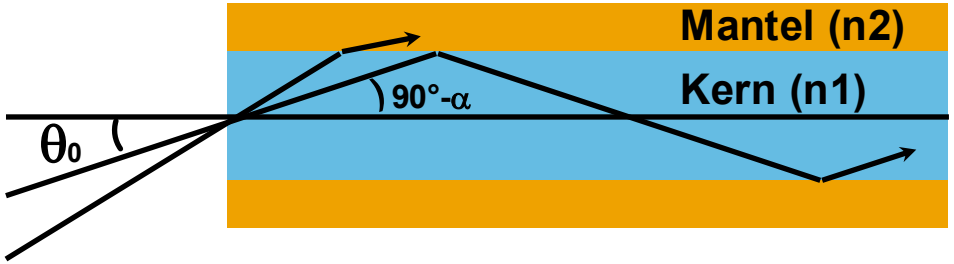
Symmetrische Leitung, Differenzsignal-Übertragung

Lichtwellenleiter

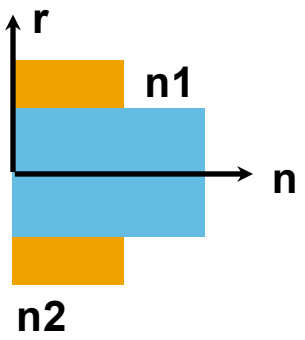
Manfred Börner erfand im Jahr 1965 bei Telefunken das weltweit erste, funktionstüchtige Gesamtsystem für die optische Datenübertragung.



Quelle: https://manfred-boerner.de



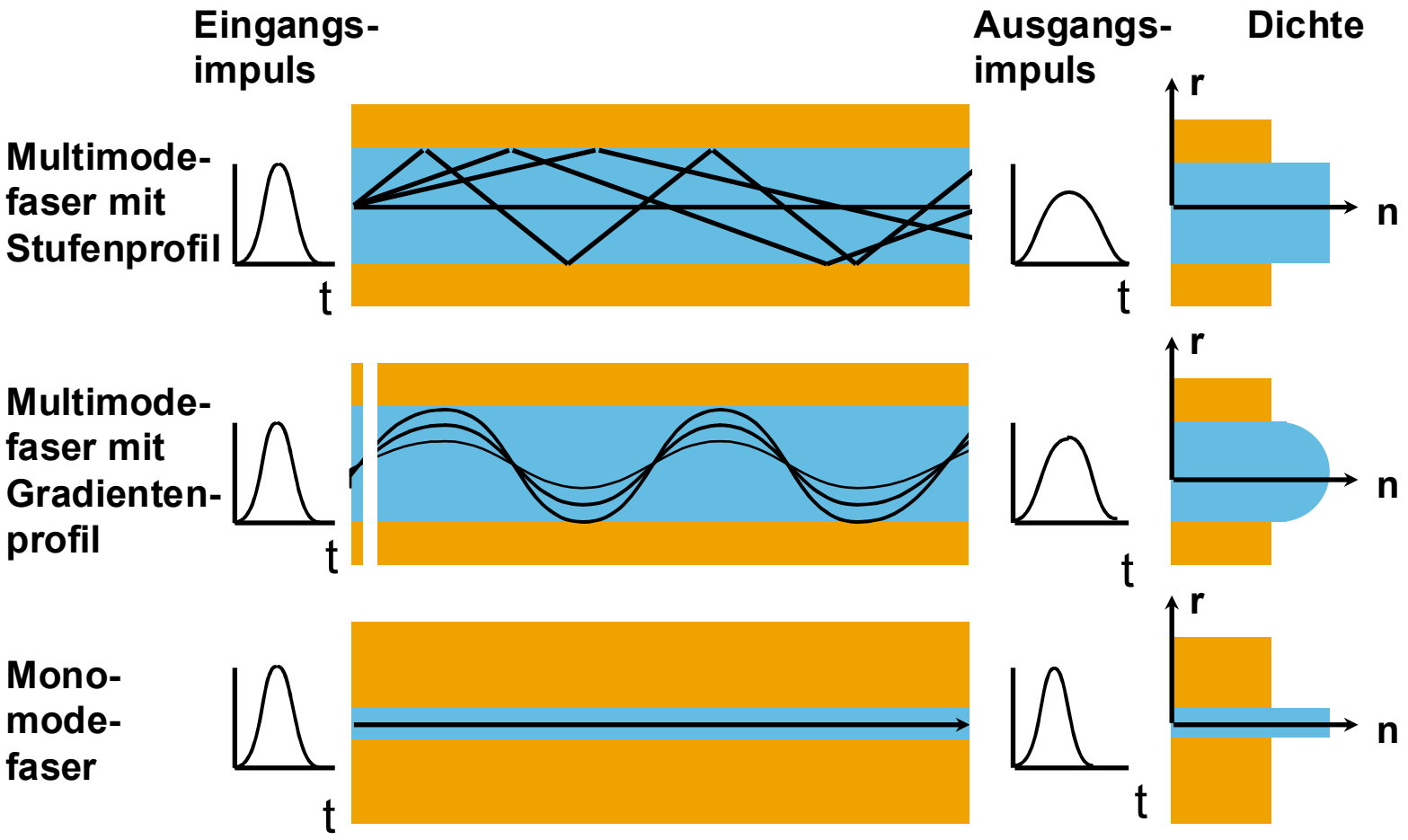
Funktionsprinzip



Brechzahlprofil

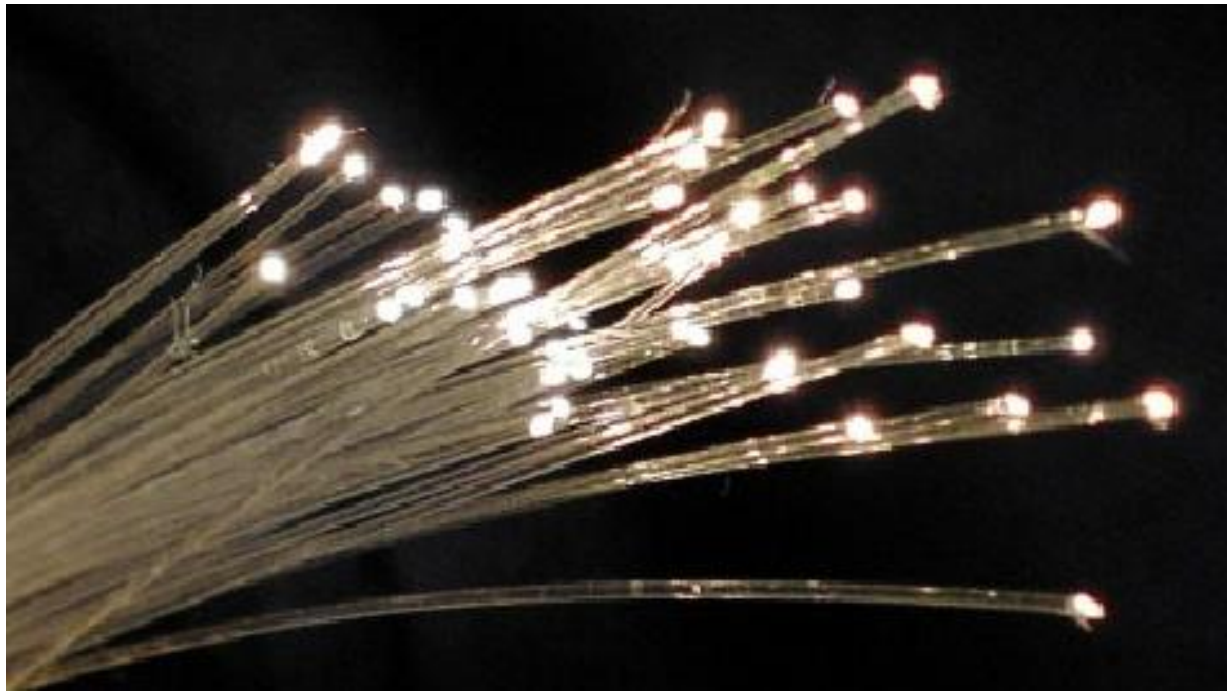
- Strahlen, die unter einem Winkel $\leq \theta_0$ einfallen, werden durch Totalreflexion im Kern des Lichtwellenleiters weitergeleitet
- Ursache ist die unterschiedliche Brechzahl des Kerns und des Mantels (siehe Brechzahlprofil)

Typen von Lichtwellenleitern



Vorteile des Lichtwellenleiter

- **unempfindlich gegenüber elektrischen und magnetischen Störungen**
  – kein Blitzschutz erforderlich
  – kein Nebensprechen
- **produzieren selbst keine Störstrahlung**
  – stören keine anderen Systeme
  – hohe Abhörsicherheit
- **mechanische Eigenschaften**
  – geringes Gewicht
  – kleine Abmessungen
  (2000 Fasern haben 85 mm Durchmesser)
- **hohe Übertragungsrate**
  – Multimodenfasern (Stufenindex)
  – Gradientenindex-Fasern
  – Monomodenfasern
- **geringe Dämpfung**
  – verstärkerfreie Übertragungslänge > 100 km (je nach Fasertyp)



Baud ≠ Bit/s – willkommen in der echten Welt

Bitrate und Symbolrate im realen Übertragungskanal

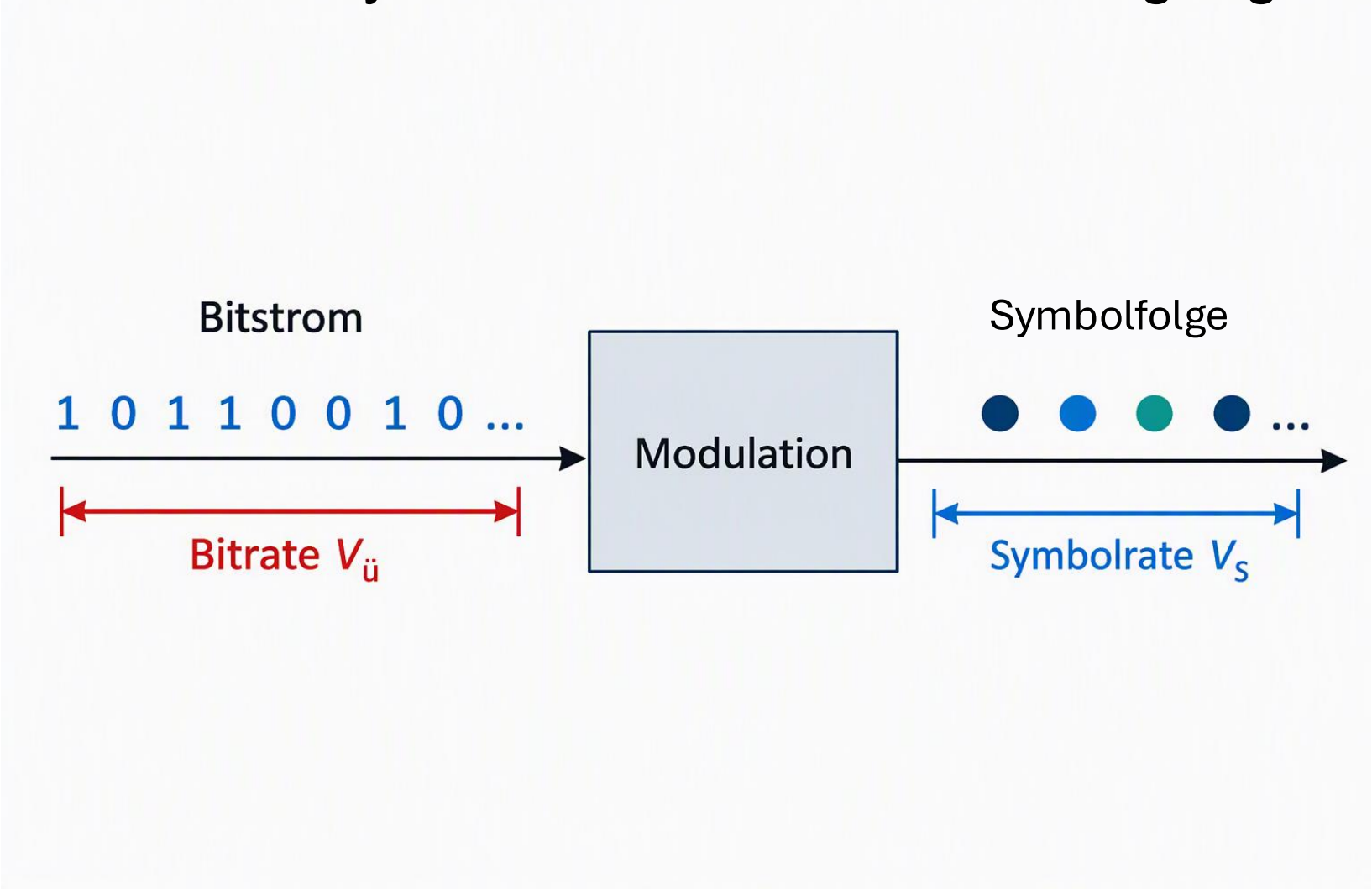
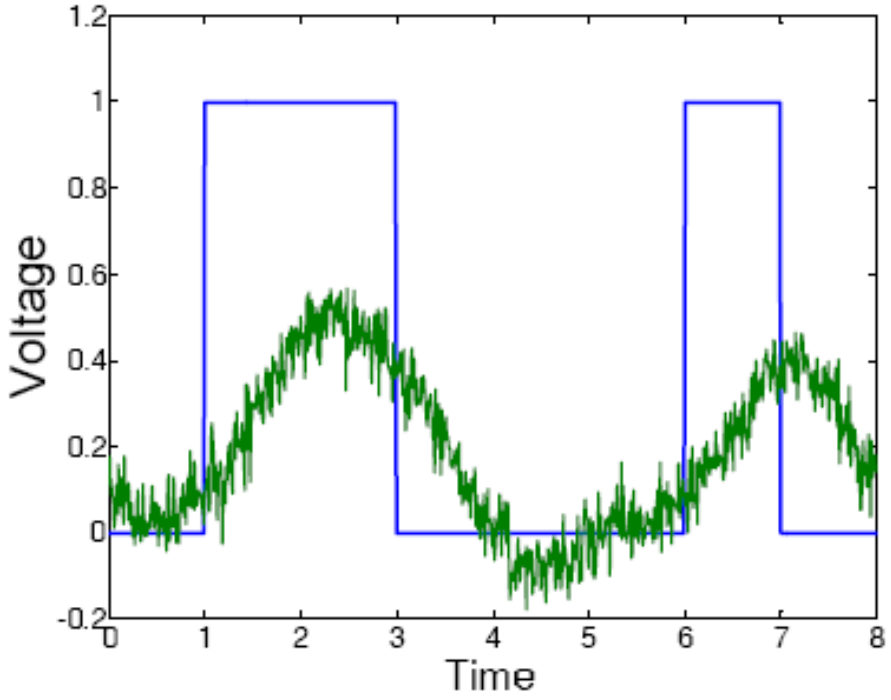


Bild: KI generiert, MS Co-Pilot, 2026

Typisches Signal am Empfänger

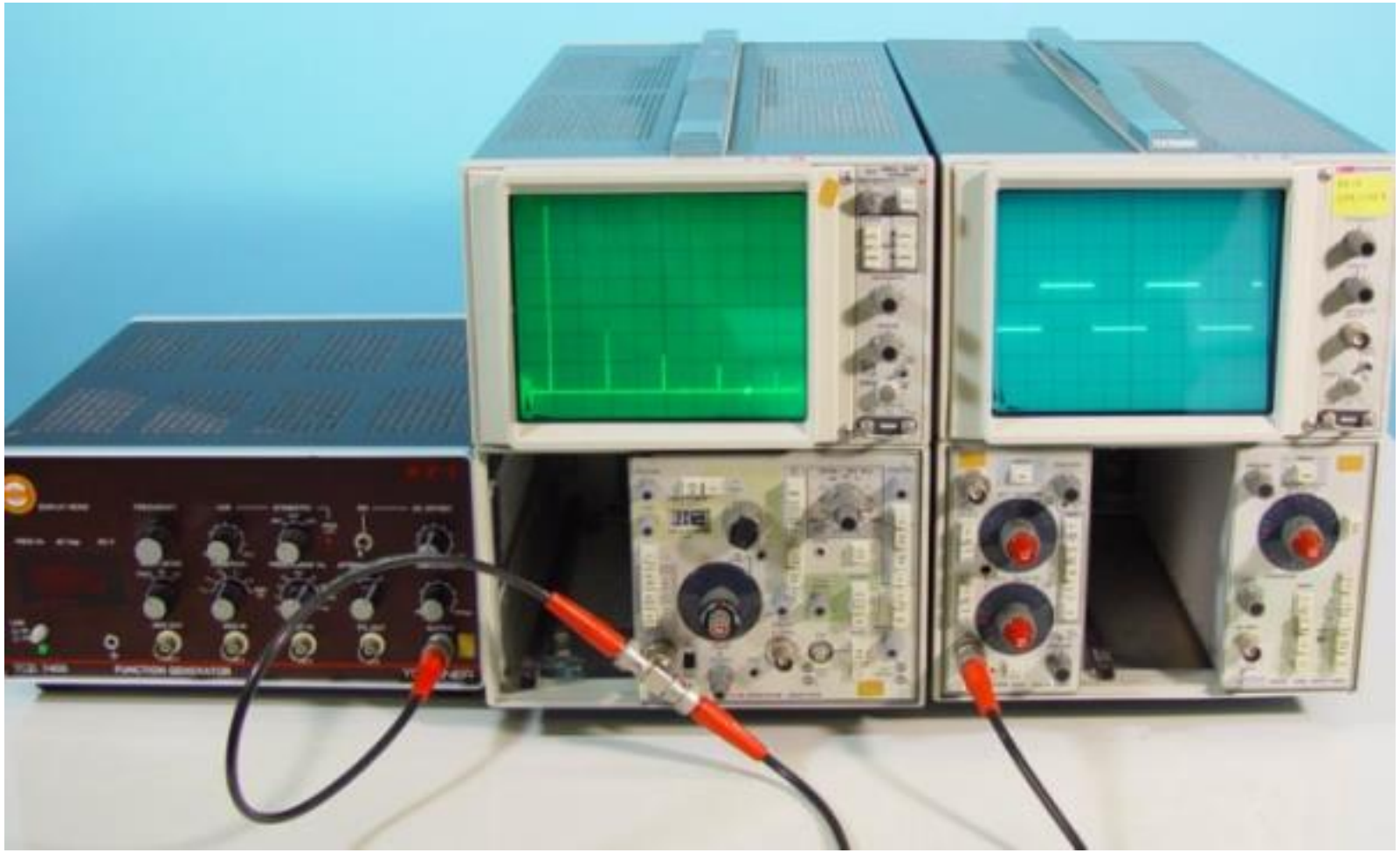


ASCII-Zeichen
b

Bandbreitenbegrenzung,
Dispersion,
Rauschen

Fourieranalyse

$$f(t) = \frac{4\hat{U}}{\pi}\left[\underbrace{\sin(\omega t)}_{①} + \underbrace{\frac{1}{3}\sin(3\omega t)}_{③} + \underbrace{\frac{1}{5}\sin(5\omega t)}_{⑤} + \underbrace{\frac{1}{7}\sin(7\omega t)}_{⑦} + \ldots\right]$$



Fourieranalyse

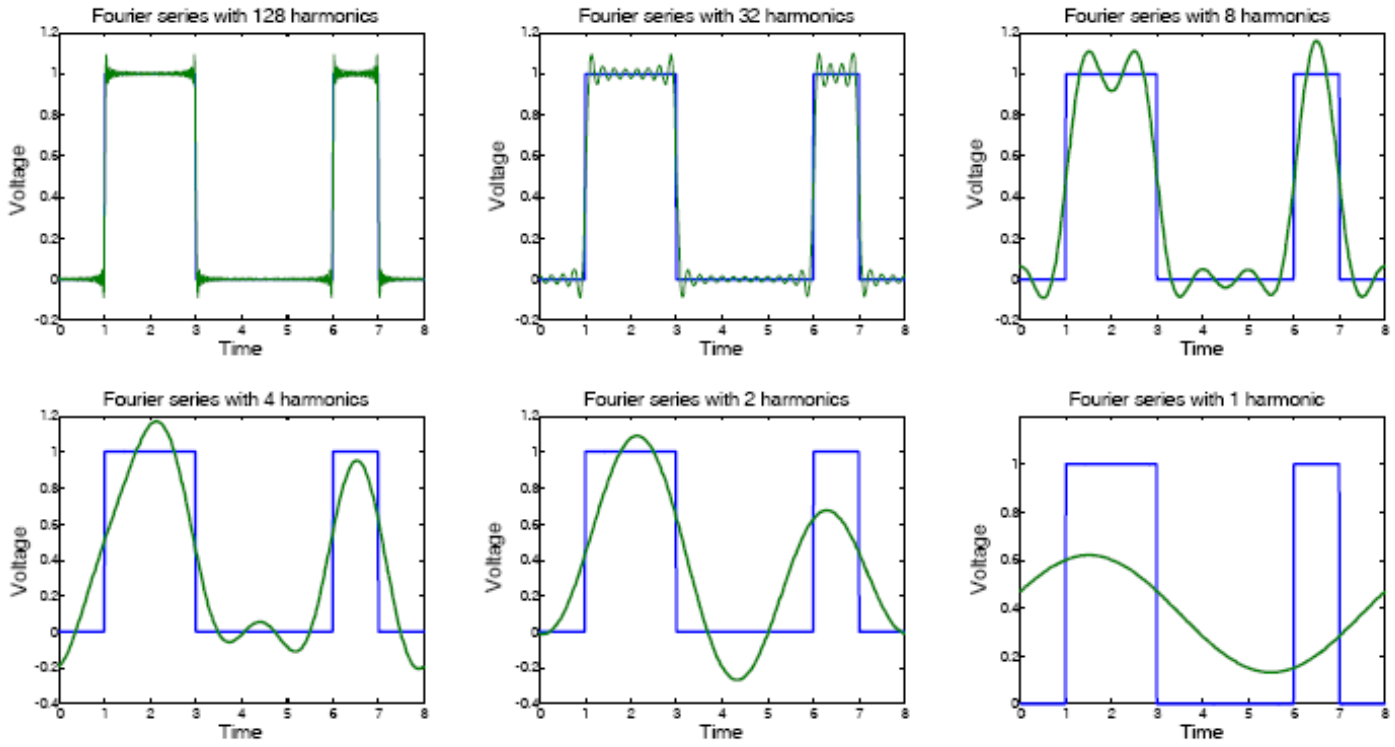
- Jedes Signal kann durch eine Fourierreihe beschrieben werden:

$$g(t) = 1/2c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(2\pi n f t) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(2\pi n f t)$$

- c, a_n und b_n können bestimmt werden mit:

$$c = \frac{2}{T} \int_0^T g(t) \mathrm{d}t$$
$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T g(t) \sin(2\pi n f t) \mathrm{d}t$$
$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T g(t) \cos(2\pi n f t) \mathrm{d}t$$

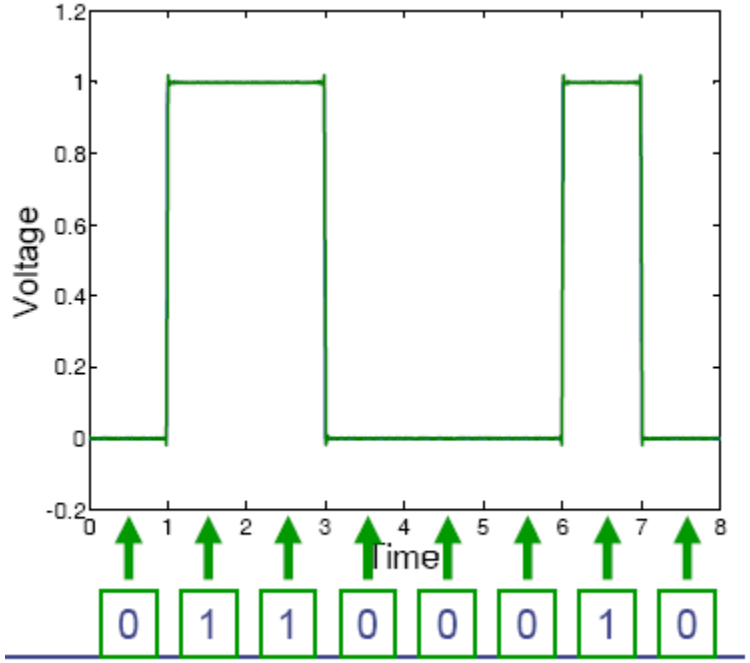
- Signalverlauf mit unterschiedlicher Anzahl von Harmonischen



Konvertierung von Signalen zu Daten

- Annahme: rauschfreier Kanal
- Wie konvertiert der Empfänger das Signal zu Daten?
  - Ganz einfach:
    - Wenn high → 1
    - Wenn low → 0

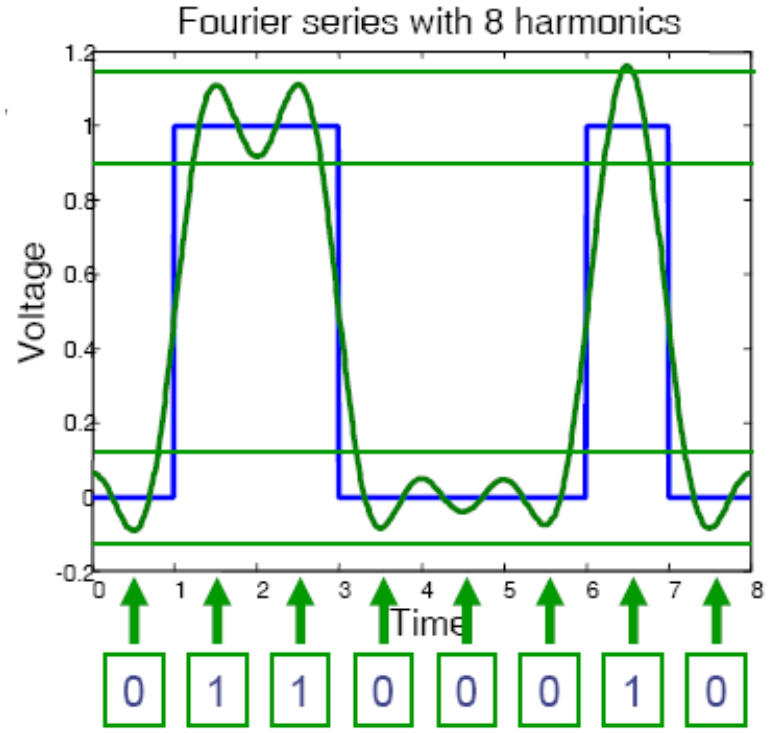
Ist es wirklich so einfach?
Wo ist die Mitte des Bits?



Abtastung bei verrauschten oder bandbreitenbegrenzten Kanälen

- Bei Rauschen und/oder begrenzter Bandbreite ist das Signal nicht exakt 1 oder 0.

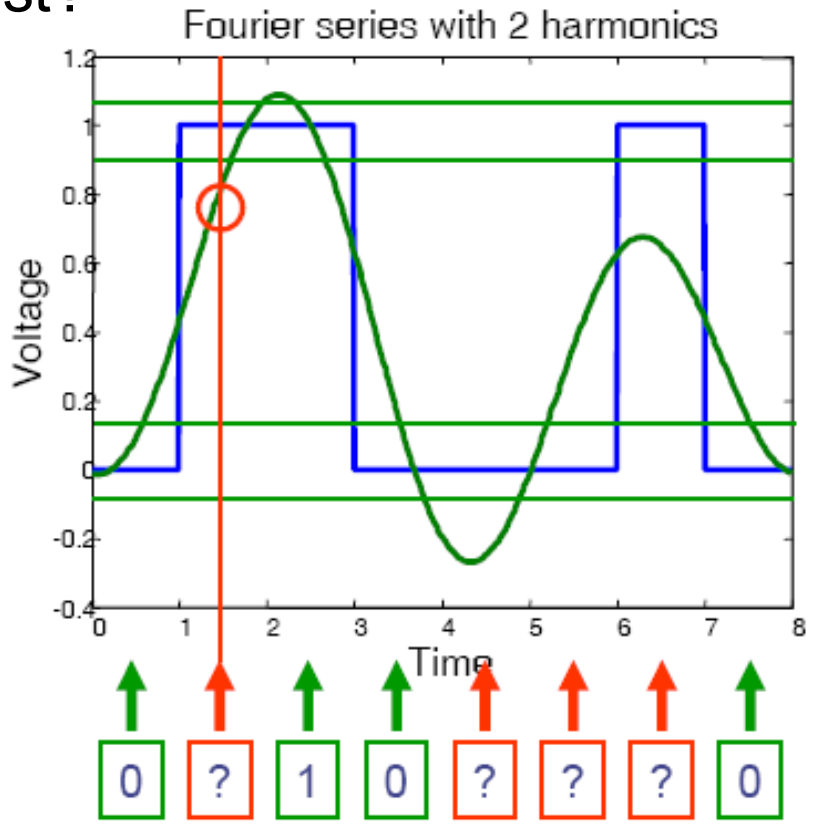
- Einführen von *Schwellen* anstelle exakter Signalwerte



Abtastung und geringe Bandbreite

- Was passiert wenn Bandbreite sehr klein ist?

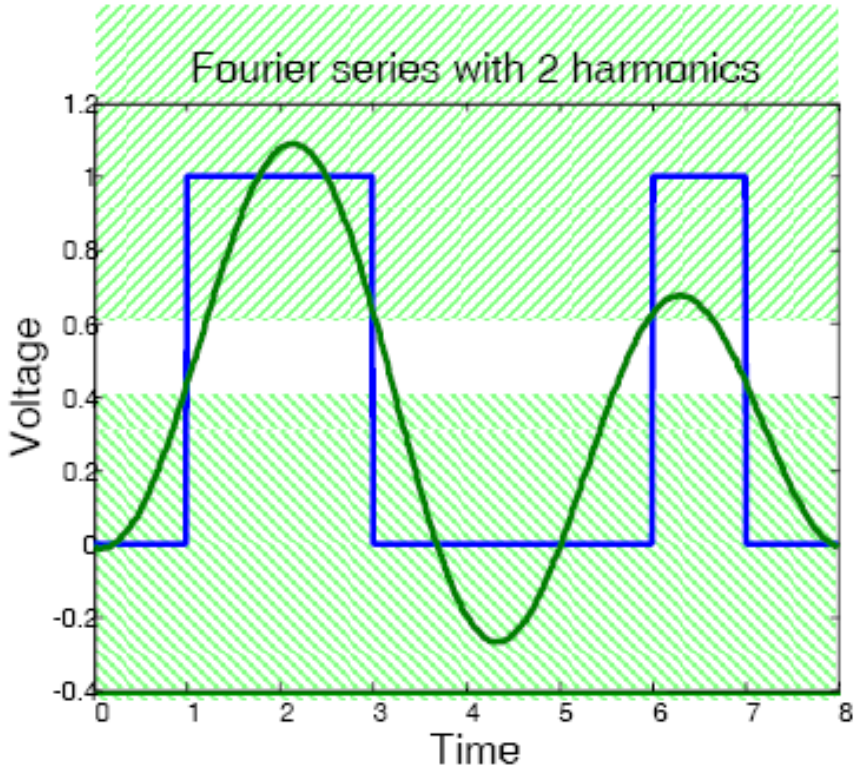
- An manchen Abtastpunkten liegt das Signal ausserhalb der Schwellen.
  - Keine Entscheidung möglich
- Was gibt es für Möglichkeiten?



1. Möglichkeit: Schwellen weiter definieren

- Grössere Schwellbereiche reduzieren die Möglichkeit der Konfusion
- Aber: Was passiert bei Rauschen?

- Grössere Schwellbereiche führen zu einer höheren Wahrscheinlichkeit von falschen Entscheidungen



2. Möglichkeit: Erhöhung der Zeit für ein Bit

- Wenn Bandbreite limitiert ist, kann das empfangene Signal nicht schnell auf Wechsel reagieren.
- Ansatz: Gib dem Signal mehr Zeit um die erforderlichen Pegel für 1 und 0 zu erreichen

  → Zeit für ein einzelnes Bit muss verlängert werden
  - Nutzbare Datenrate (Bitrate) wird reduziert!
- **Maximale Datenrate ≤ 2 B_k bit/s**
  - Mit B_k Bandbreite des Kanals

3. Möglichkeit: Mehr als nur 0 und 1 im Kanal nutzen

- Ein Sender könnte z.B. Signale mit *vier*, anstelle *von* zwei Zuständen generieren
- Um 1 aus 4 Pegeln zu beschreiben sind zwei Bits notwendig.
- Unterscheidung:
  - **Bits** sind 0 oder 1, höhere Schichten
  - **Symbole** werden über den Kanal übertragen und können viele Werte haben
  - **Symbol (Baud) Rate**: Rate mit der Symbole gesendet werden, gemessen in **Baud**
  - **Datenrate (Bitrate):** Rate mit der PhL Datenvon Schicht 2 bearbeitet, gemessen in bit/s

Beispiel

- Abbildung: 00 → 0, 01 →1, 10 → 2, 11 → 3
- Symbolrate (Baudrate) ist dann halb so gross wie die Bitrate, da jedes Symbol mit 2 Bits codiert ist.

Datenrate mit mehrwertigen Symbolen - Nyquist

- Symbole mit vielen Werten können die Datenrate erhöhen

- Harry Nyquist (1889-1976), amerik. Physiker, 1924

  $$\mathbf{Vü_{max} = 2^* B_k^* \log_2 N_s \ [bit/s]}$$

  mit N_s Anzahl der diskreten Symbolwerte

- Bspl.: Ein rauschfreier Kanal von 3 kHz kann binäre Signale mit nicht mehr als 6000 bit/s übertragen

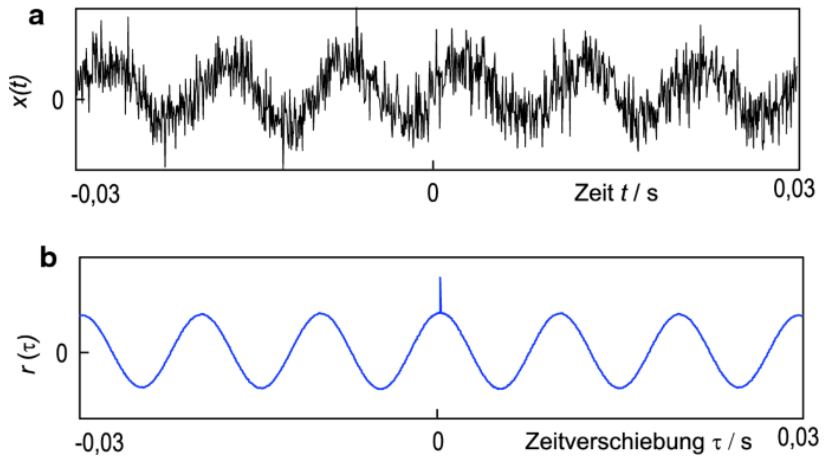
Unbegrenzte Datenrate (Bitrate) mit vielen Symbolwerten?

- Nach Nyquist scheint es möglich eine beliebig hohe Datenrate zu erzeugen, wenn N_s gross genug gewählt wird.
  - Ist das plausibel?
- Mehr und mehr Symbolwerte führen zu immer kleiner werdenden Abständen
  - Was ist dann mit Rauschen?
  - Selbst kleine Rauschpegel führen dann zur Fehlinterpretation von Symbolen
- Also doch nicht unbegrenzt möglich?

Shannon limitiert die erreichbare Datenrate (Bitrate)

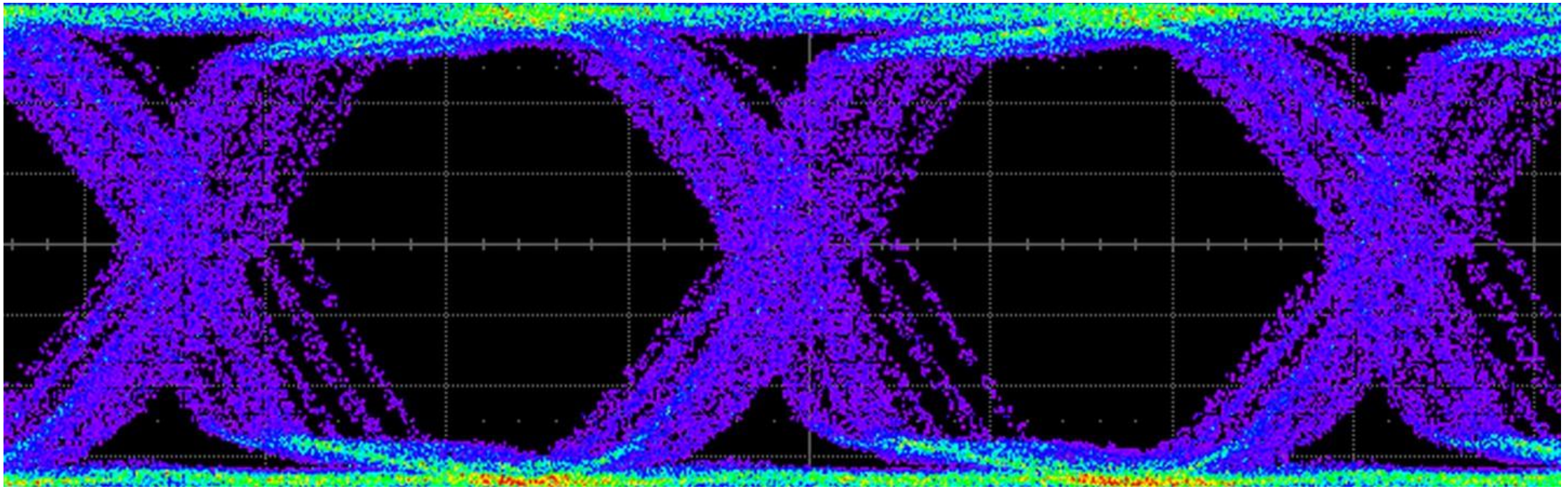
- Erreichbare Bitrate ist begrenzt durch Rauschen auf dem Kanal
  - Präziser: Durch das Verhältnis von Signalstärke S und Rauschen N
  - Je weniger Rauschen, desto einfach ist es am Empfänger zwischen unterschiedlichen Symbolwerten zu unterscheiden.
- Claude Elwood Shannon (1916-2001), amerik. Mathematiker, 1948

$$V_{ü\,max} = B_k * \log_2 (1+S/N)\ [bit/s]$$

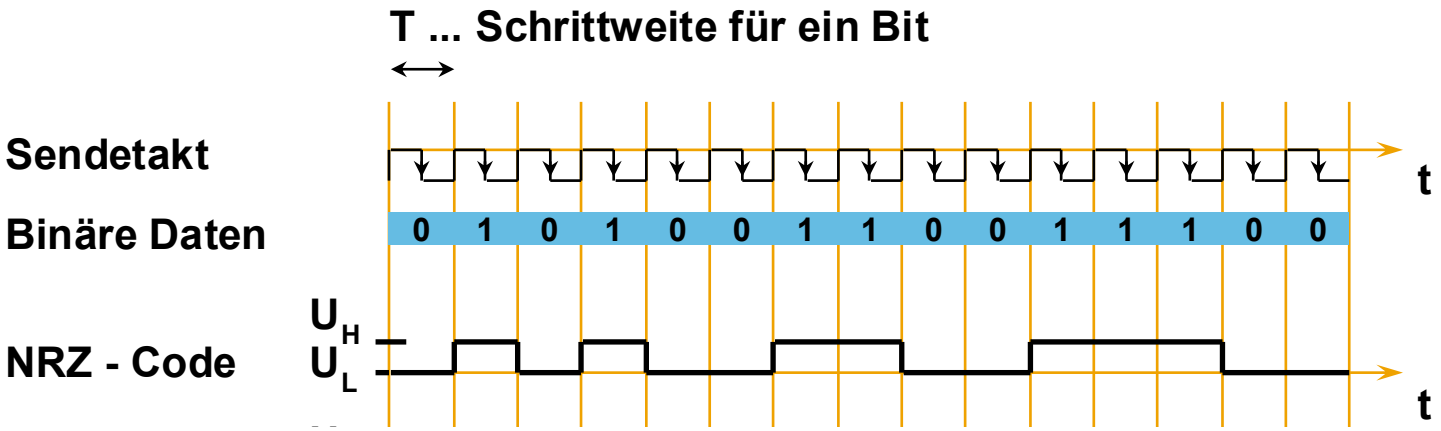


Übung zu Bit- und Baudrate

Leitungskodierungen



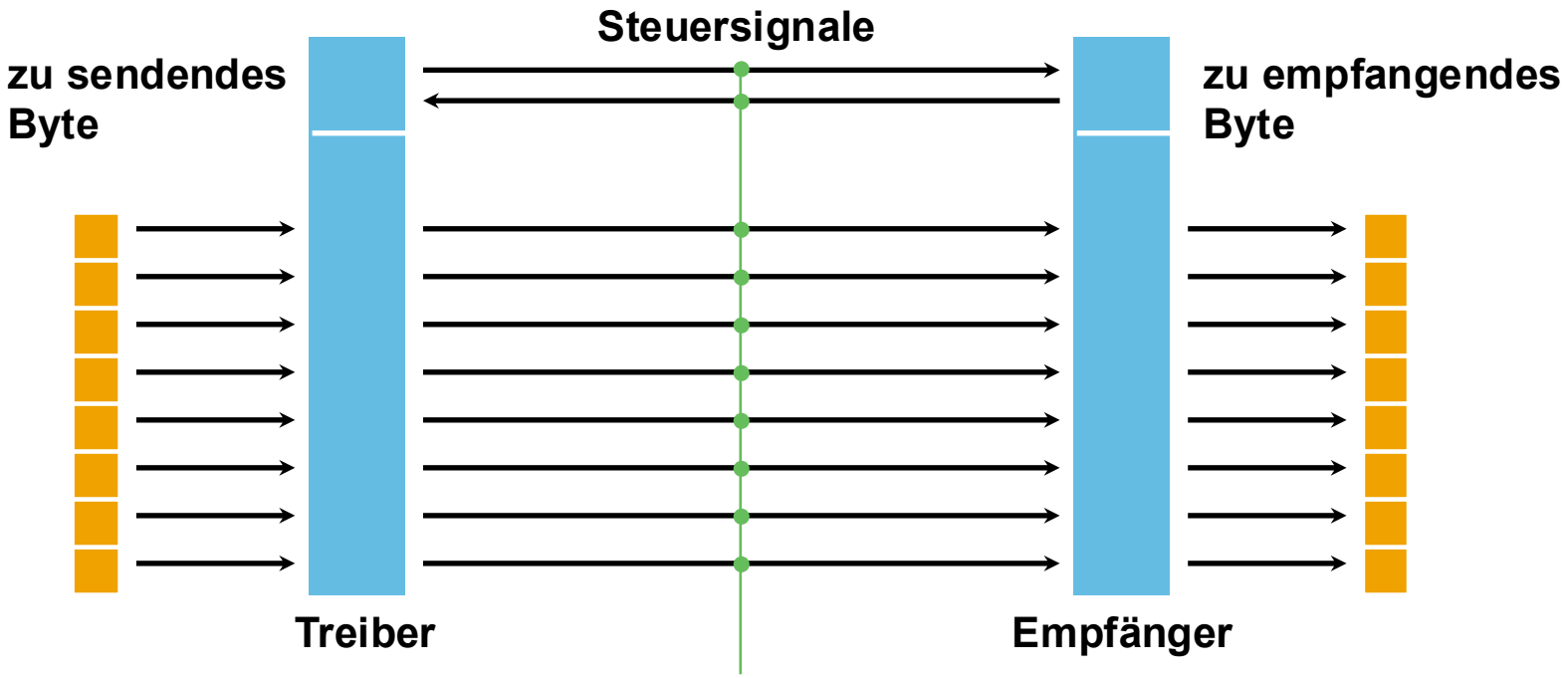
Leitungskodierungen (1)



- Binäres Codeelement entspricht einem Bit
- Schrittgeschwindigkeit $V_S = 1/T$ [Baud]
- Bitrate $V_ü = V_S \log_2 N_s$ [bit/s]
  (N_s = Anzahl der Zustände eines Codeelements)
- Bei binären Kodierungen und serieller Übertragung gilt $V_S = V_Ü$

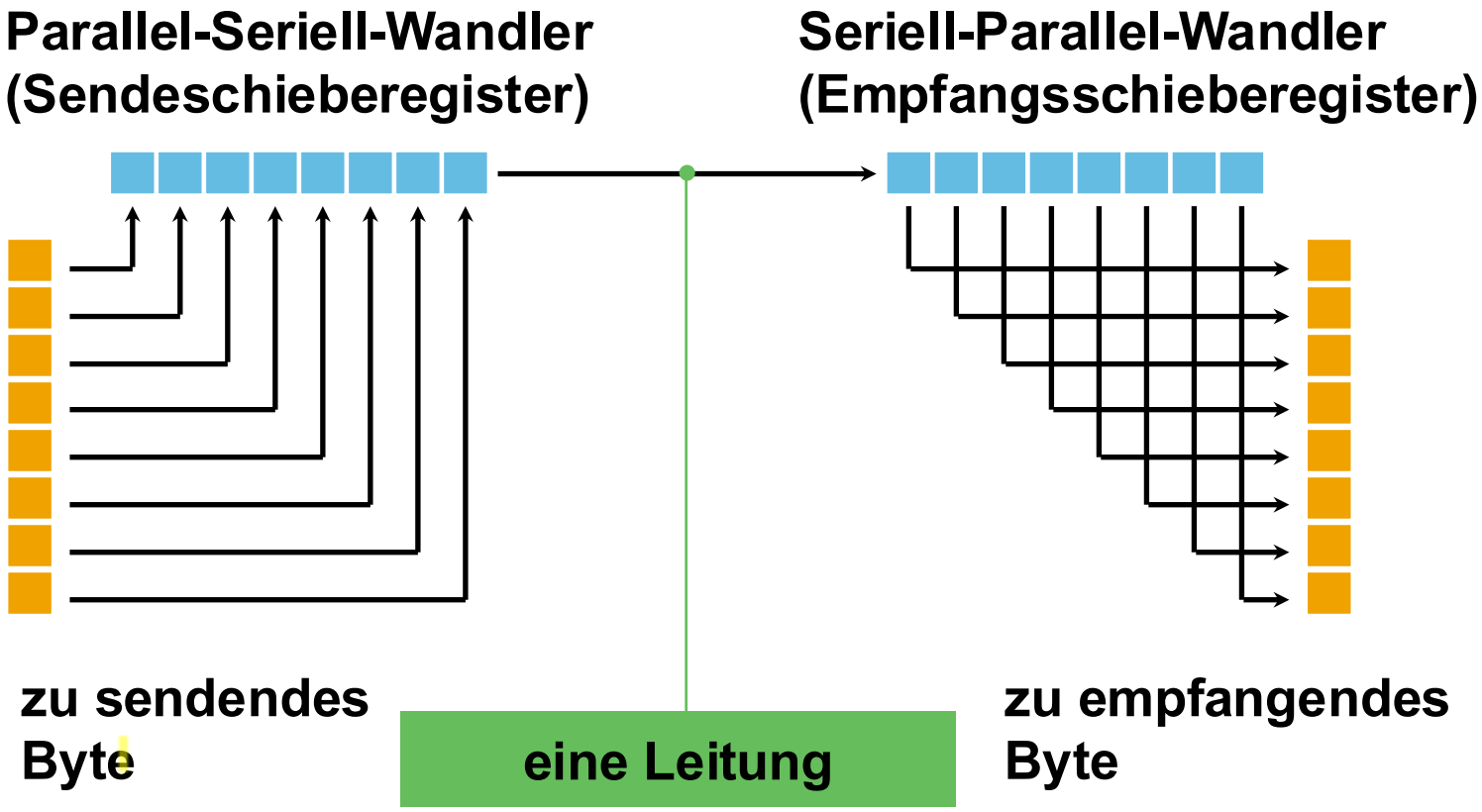
Parallele Datenübertragung

Rechnerarchitekturen verarbeiten n·8Bit, n∈N≥1



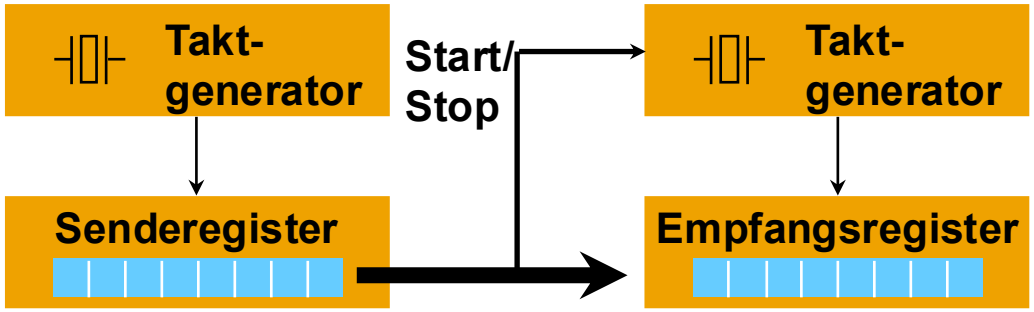
n·8Bit **Datenleitungen und Steuerleitungen (n=1)**

Serielle Datenübertragung

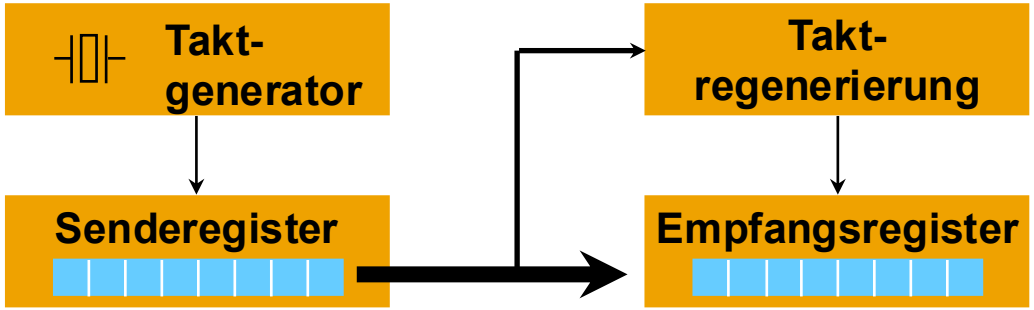


Synchrone und asynchrone Datenübertragung

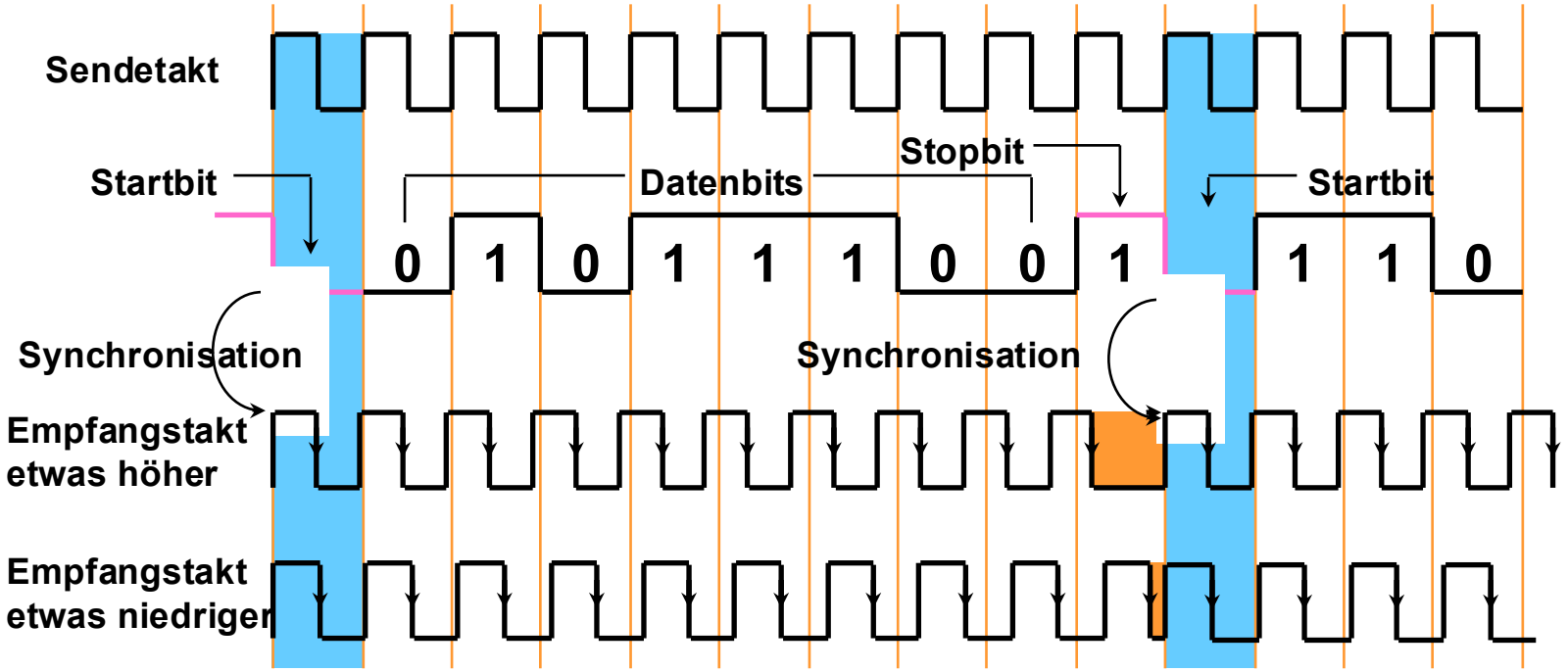
asynchrone Übertragung:
Synchronisation des Taktgenerators beim Empfänger



synchrone Übertragung:
Regenerierung des Taktes aus dem Datensignal

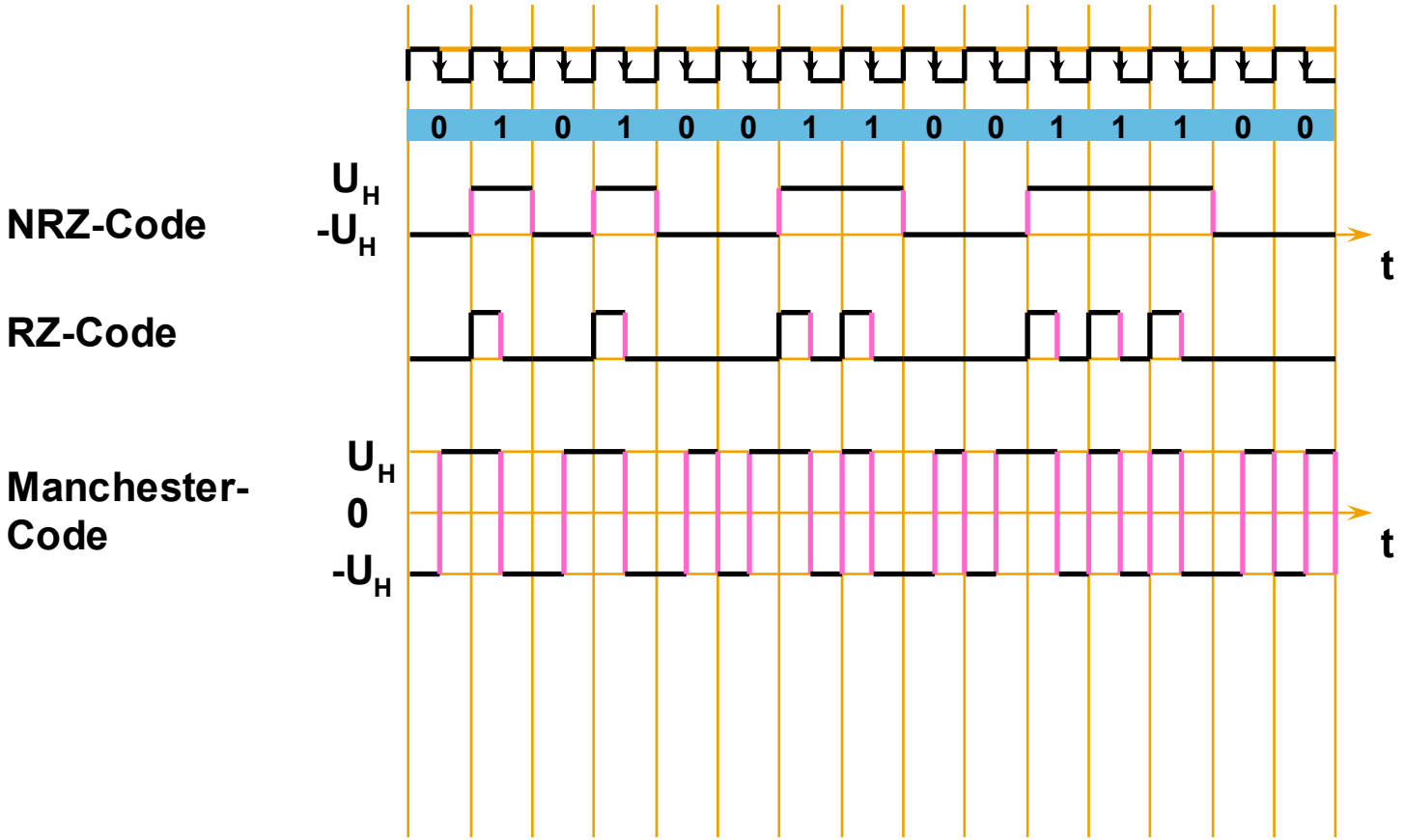


Asynchrone Datenübertragung



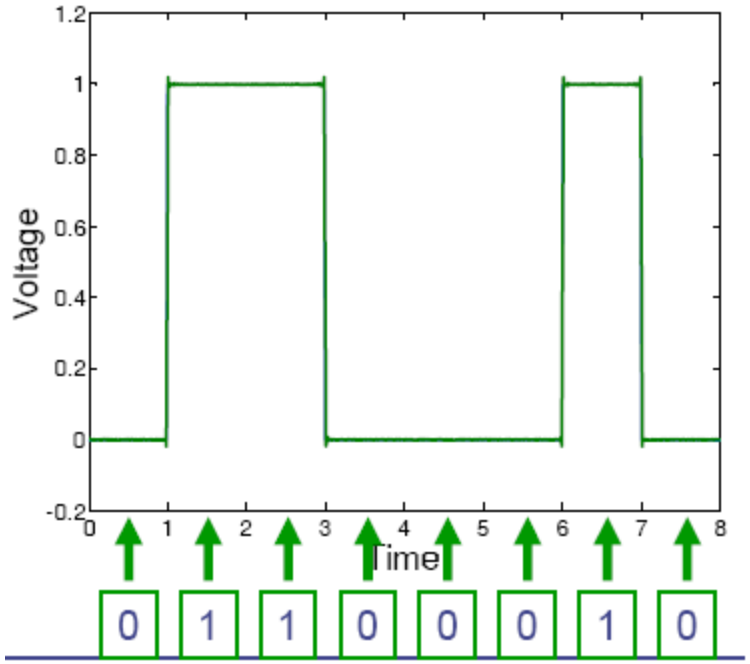
Synchrone Datenübertragung

Taktregenerierung aus Signalflanken der Leitungscodes (rot hervorgehoben)



Zusammenfassung Kapitel 2

- Aufgaben der Bitübertragungsschicht
- Medien (TP, LWL)
- Laufzeit, Übertragungszeit und Transferzeit
- Bandbreitenbegrenzung
  - Shannon/Nyquist
- Kodierungen
  - Bitrate/Baud-/Symbolrate
- Leitungskodierungen
- synchrone/asynchrone Datenübertragung



Fragen

